Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

Бања Лука, 03.07.2017.

1. Трофазни дистрибутивни трансформатор са подацима: 250 kVA, 10/0,4 kV, спрега Yz5, 50 Hz испитан је у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС) на температури 20°C при чему су добијене сљедеће вриједности:

– оглед КС: U_{k20} = 500 V, P_{k20} = 3900 W, I_{k20} = 14,5 A,

– оглед ПХ: U_0 = 400 V, P_0 = 1130 W, I_{a0} = 17,5 A, I_{b0} = 17,5 A, I_{c0} = 19 A.

а) Скицирати шему веза и одабрати гарнитуру инструмената (табличан приказ опсега за оба мјерења) за огледе ПХ и КС. На располагању је мјерна опрема високе класе тачности, два ватметра за све стандардне факторе снаге напонских опсега 60 V ÷ 500 V, те струјни мјерни трансформатори за 15 A, 20 A и 25 A.

б) На основу спроведених мјерења у огледима ПХ и КС израчунати све параметре и нацртати еквивалентну Т шему са уписаним бројчаним вриједностима параметара сведених на високонапонску (ВН) и нисконапонску (НН) страну.

в) На који начин треба прикључити крајеве овог трансформатора при мјерењу односа трансформације по нултој методи помоћу мјерног моста и која вриједност при мјерењу мора да се добије?

Рјешење:

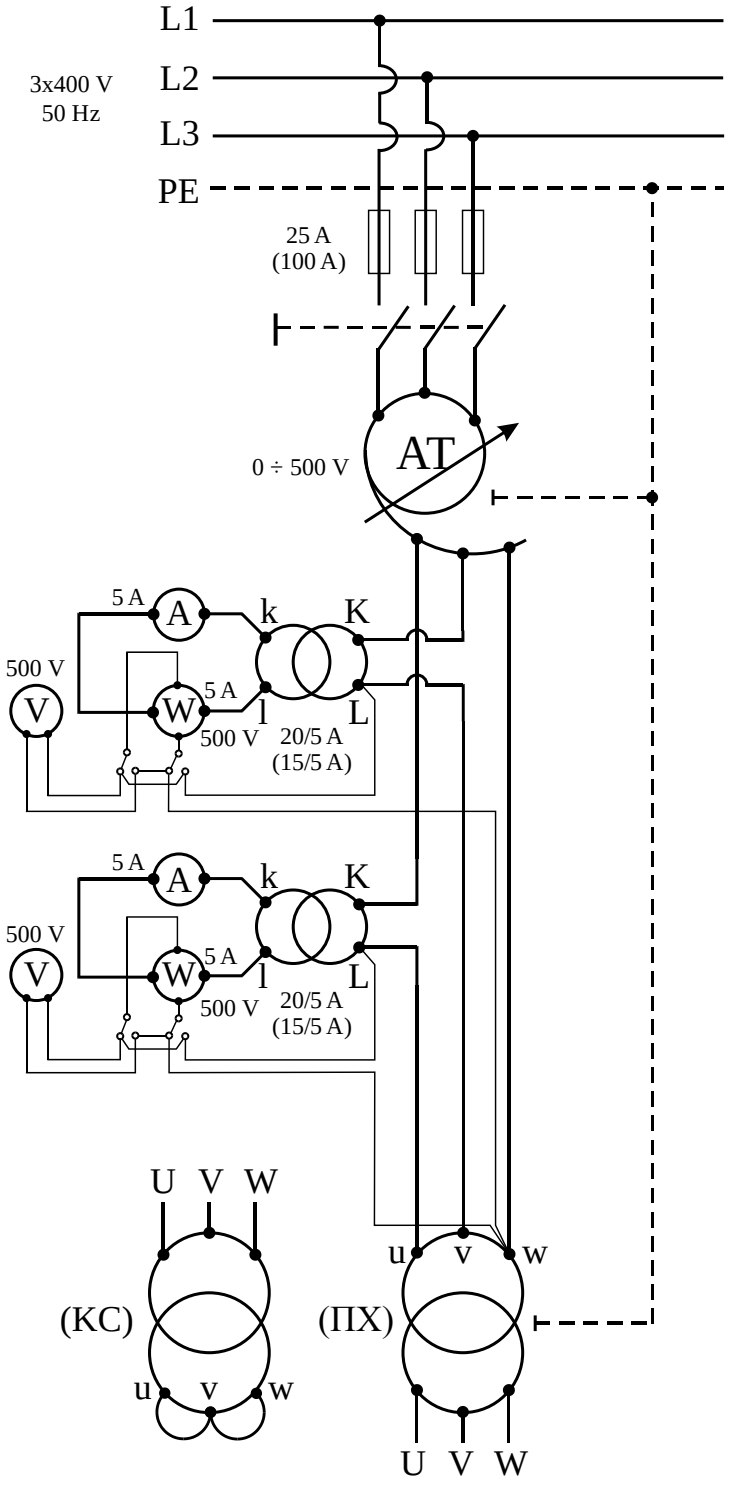
а) Табличан приказ мјерних инструмената са одговарајућим мјерним опсезима за мјерења у огледима ПХ и КС је дат у Табели 1-1. Струјне мјерне трансформаторе користимо при ниском напону када је струја већа од 5 A и при високом напону, без обзира на струју. Стога се у овом случају за мјерење струје и снаге у огледима ПХ и КС користе струјни мјерни трансформатори одговарајућег преносног односа, те амперметар и ватметар стандардног струјног мјерног опсега од 5 A.

Табела 1-1

Оглед	Мјерни инструменти			
	Струјни мјерни трансформатор (2 ком.)	Амперметар (2 ком.)	Волтметар (2 ком.)	Ватметар (2 ком.)
ПХ	20/5 A	5 A	500 V	500 V, 5 A
КС	15/5 A	5 A	500 V	500 V, 5 A

На Сл. 1-1 је скицирана шема веза за огледе ПХ и КС, при чему су поред инструмената наведени и мјерни опсези за оба мјерења. Вриједности у загради се односе на оглед КС.

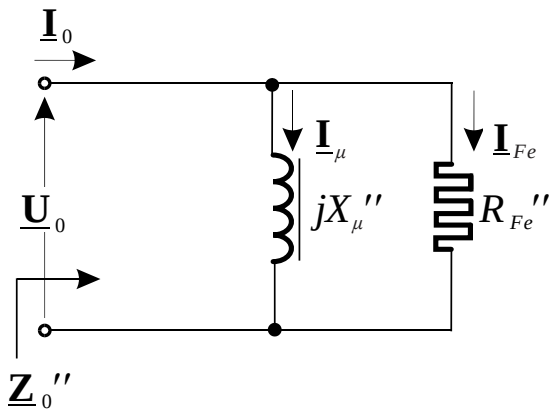
б) У огледу празног хода (ПХ) трансформатор напајамо номиналним напоном са нисконапонске (НН) стране, при отвореним прикључцима високонапонске (ВН) стране. При томе мјеримо струју I_0 коју називамо *струјом празног хода* и снагу P_0 коју називамо *снагом празног хода*, те срачунавамо параметре оточне гране еквивалентне шеме, према Сл. 1-2. При томе занемарујемо пад напона на омској отпорности и расипној реактанси НН намота.



Сл. 1-1

Како су у огледу ПХ струје појединих фаза различите, рачунамо струју празног хода као њихову аритметичку средину:

$$I_0 = \frac{1}{3}\cdot\left(I_{a0} + I_{b0} + I_{c0}\right) = \frac{1}{3}\cdot\left(17{,}5 + 17{,}5 + 19\right) = 18\ \text{A}\,.$$



Сл. 1-2

Импеданса празног хода, сведена на НН страну, износи:

$$Z_0'' = \frac{U_0}{\sqrt{3}\cdot I_0} = \frac{400}{\sqrt{3}\cdot 18} \approx 12{,}8\ \Omega .$$

Адмитанса празног хода, сведена на НН страну, износи:

$$Y_0'' = \frac{1}{Z_0''} = \frac{1}{12{,}83} \approx 77{,}94\ \text{mS} .$$

Фиктивна отпорност која моделује губитке у гвожђу, сведена на НН страну, износи:

$$P_0 = \frac{U_0^{\ 2}}{R_{Fe}''} \Rightarrow R_{Fe}'' = \frac{U_0^{\ 2}}{P_0} = \frac{400^2}{1130} \approx 141{,}59\ \Omega ,$$

док одговарајућа кондуктанса, сведена на НН страну, износи:

$$G_{Fe}'' = \frac{1}{R_{Fe}''} = \frac{1}{141{,}59} \approx 7{,}06\ \text{mS} .$$

Сусцептанса магнећења, сведена на НН страну, износи:

$$B_\mu'' = \sqrt{\left(Y_0''\right)^2 - \left(G_{Fe}''\right)^2} = \sqrt{77{,}94^2 - 7{,}06^2} \approx 77{,}62\ \text{mS} .$$

док је одговарајућа реактанса магнећења сведена на НН страну:

$$X_\mu'' = \frac{1}{B_\mu''} = \frac{1}{0{,}07762} \approx 12{,}88\ \Omega .$$

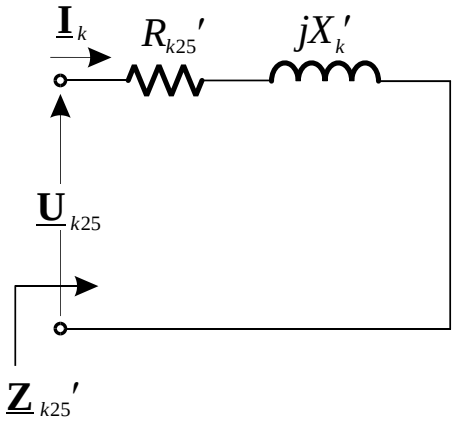
НАПОМЕНА: *До истог рјешења долазимо и на сљедећи начин*:

$$cos\,\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}\cdot U_0 \cdot I_0} = \frac{1130}{\sqrt{3}\cdot 400\cdot 18} \approx 0{,}0906_{(ind)} ,$$

$$R_{Fe}'' = \frac{Z_0''}{\cos\varphi_0} = \frac{12{,}83}{0{,}0906} \approx 141{,}61\ \Omega ,$$

$$X_\mu'' = \frac{Z_0''}{\sin\varphi_0} = \frac{12{,}83}{\sqrt{1-0{,}0906^2}} \approx 12{,}88\ \Omega .$$

У огледу кратког споја (КС) трансформатор напајамо сниженим напоном са ВН стране, тако да се у њему, при кратко спојеним прикључцима НН стране, успостави номинална струја. При томе, мјеримо снижени напон U_{k20} који називамо *напоном кратког споја* (*на температури* 20°C) и снагу P_{k20} коју називамо *снагом кратког споја* (*на температури* 20°C), те срачунавамо параметре редне гране еквивалентне шеме према Сл. 1-3 и сводимо их на радну температуру од 75°C. При томе занемарујемо оточну грану екв. шеме.



Сл. 1-3

Импеданса кратког споја, сведена на ВН страну, на температури 20°C износи:

$$Z_{k20}' = \frac{U_{k20}}{\sqrt{3}\cdot I_k} = \frac{500}{\sqrt{3}\cdot 14{,}5} \approx 19{,}91\ \Omega .$$

Отпроност кратког споја, сведена на ВН страну, на температури 20°C износи:

$$P_{k20} = 3\cdot R_{k20}'\cdot I_k^{\ 2} \Rightarrow R_{k20}' = \frac{P_{k20}}{3\cdot I_k^{\ 2}} = \frac{3900}{3\cdot 14{,}5^2} \approx 6{,}18\ \Omega ,$$

док је реактанса кратког споја сведена на ВН страну:

$$X_k' = \sqrt{\left(Z_{k20}'\right)^2 - \left(R_{k20}'\right)^2} = \sqrt{19{,}91^2 - 6{,}18^2} \approx 18{,}93\ \Omega .$$

НАПОМЕНА: *До истог рјешења долазимо и на сљедећи начин*:

$$\cos\varphi_{k20} = \frac{P_{k20}}{\sqrt{3}\cdot U_{k20}\cdot I_{k20}} = \frac{3900}{\sqrt{3}\cdot 500\cdot 14{,}5} \approx 0{,}3106_{(ind)} ,$$

$$R_{k20}' = Z_{k20}'\cdot\cos\varphi_{k20} = 19{,}91\cdot 0{,}3106 \approx 6{,}18\ \Omega ,$$

$$X_k' = Z_{k20}'\cdot\sin\varphi_{k20} = 19{,}91\cdot\sqrt{1-0{,}3106^2} \approx 18{,}93\ \Omega .$$

Отпорност кратког споја на радној температури од 75°C износи:

$$R_{k75}' = \frac{235+75}{235+20}\cdot R_{k20}' = \frac{310}{255}\cdot 6{,}18 \approx 7{,}51\ \Omega .$$

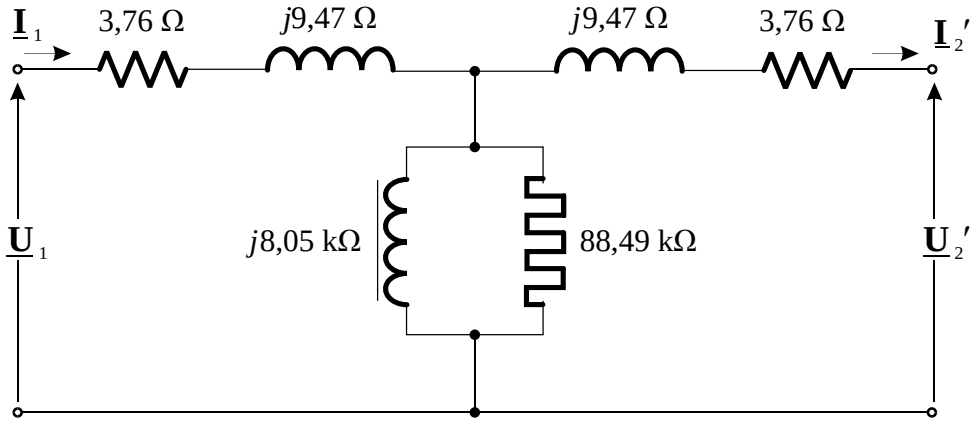
Параметри Т еквивалентне шеме трансформатора, сведени на ВН страну и на радну температуру од 75°C износе:

$$R_1 \approx R_2' = \frac{R_{k75}'}{2} = \frac{7{,}51}{2} \approx \boxed{3{,}76\ \Omega},\ X_{\gamma 1} \approx X_{\gamma 2}' = \frac{X_k'}{2} = \frac{18{,}93}{2} \approx \boxed{9{,}47\ \Omega},$$

$$X_\mu' = m_T^2 \cdot X_\mu'' = \left(\frac{10}{0{,}4}\right)^2 \cdot 12{,}88 \approx \boxed{8{,}05\ \text{k}\Omega},\ R_{Fe}' = m_T^2 \cdot R_{Fe}'' = \left(\frac{10}{0{,}4}\right)^2 \cdot 141{,}59 \approx \boxed{88{,}49\ \text{k}\Omega},$$

$$B_\mu' = \frac{B_\mu''}{m_T^2} = \left(\frac{0{,}4}{10}\right)^2 \cdot 77{,}62 = \boxed{124{,}2\ \mu\text{S}},\ G_{Fe}' = \frac{G_{Fe}''}{m_T^2} = \left(\frac{0{,}4}{10}\right)^2 \cdot 7{,}06 = \boxed{11{,}3\ \mu\text{S}}.$$

На Сл. 1-4 је приказана Т екв. шема трансформатора са уписаним вриједностима параметара сведеним на ВН страну.



Сл. 1-4

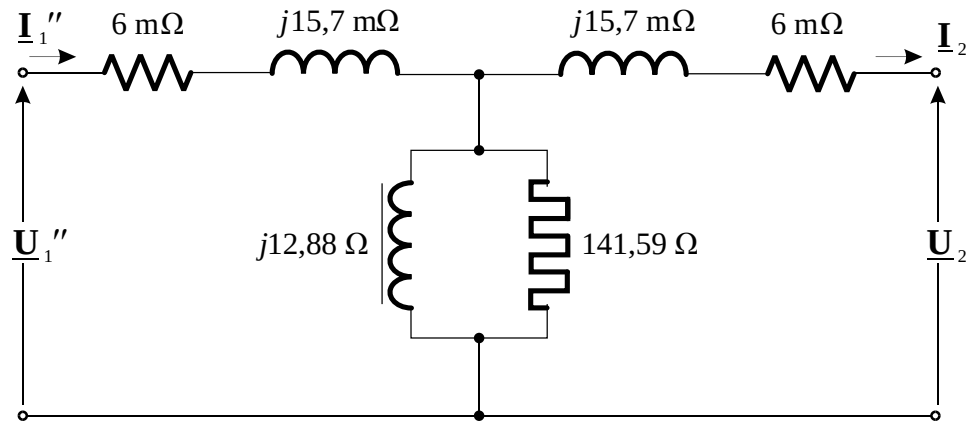
Параметри Т еквивалентне шеме трансформатора, сведени на НН страну износе:

$$R_{k75}'' = \frac{R_{k75}'}{m_T^2} = \left(\frac{0{,}4}{10}\right)^2 \cdot 7{,}51 \approx 12\ \text{m}\Omega,\ X_k'' = \frac{X_k'}{m_T^2} = \left(\frac{0{,}4}{10}\right)^2 \cdot 18{,}83 = 30{,}13\ \text{m}\Omega$$

$$R_1'' \approx R_2 = \frac{R_{k75}''}{2} = \frac{12}{2} \approx \boxed{6\ \text{m}\Omega},\ X_{\gamma 1}'' \approx X_{\gamma 2} = \frac{X_k''}{2} = \frac{30{,}13}{2} \approx \boxed{15{,}7\ \text{m}\Omega},$$

$$X_\mu'' = \boxed{12{,}88\ \Omega},\ R_{Fe}'' = \boxed{141{,}59\ \Omega},\ B_\mu'' = \boxed{77{,}62\ \text{mS}},\ G_{Fe}'' = \boxed{7{,}06\ \text{mS}}.$$

На Сл. 1-5 је приказана Т екв. шема трансформатора са уписаним вриједностима параметара сведеним на НН страну.



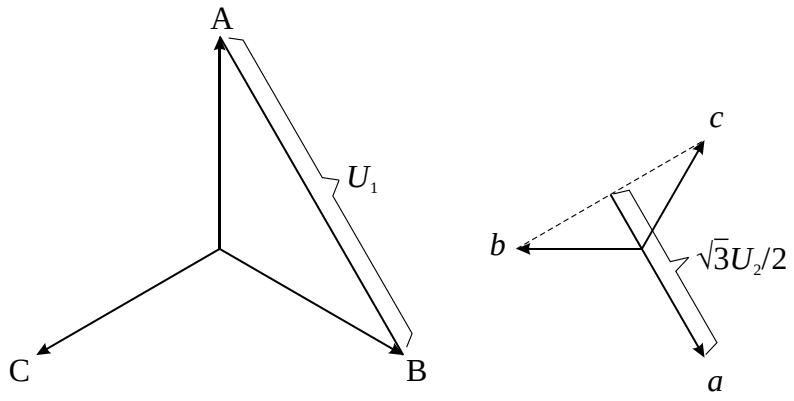
Сл. 1-5

в) Код трофазних трансформатора, мјерење преносног односа се врши прикључењем једнофазног напона између примарних крајева и то за сваку комбинацију напајања између прикључака: А – В, В – С и С – А, при чему се врши поређење по нултој методи помоћу мјерног моста са напонима секундара у празном ходу, који су у фази са одговарајућим напонима примара. Тиме се истовремено провјерава и група спреге, јер ако она не одговара, равнотежа моста се не може никако постићи.

Према фазорском дијаграму напона за трансформатор спреге Yz5, који је приказан на Сл. 1-6, мостом мјеримо однос линијског напона примара U_1 (између прикључака А и В) и напона секундара $\sqrt{3}U_2/2$ (између прикључка *a* и кратко спојених прикључака *b* и *c*) који је с њим у фази. Затим вршимо још два мјерења према Табели 1-2.

Табела 1-2

Прикључци примара	Прикључци секундара
А – В	*a* – *bc*
В – С	*b* – *ca*
С – А	*c* – *ab*



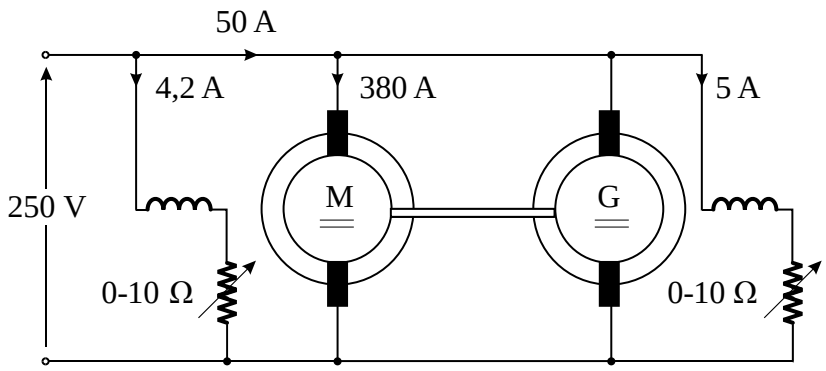
Сл. 1-6

У сва три мјерења, инструмент треба да покаже сљедећу вриједност:

$$m = \frac{U_1}{\sqrt{3}\cdot U_2/2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{U_{1n}}{U_{2n}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{10}{0{,}4} \approx \boxed{28{,}87}\,.$$

Ако се заиста у сва три мјерења добије иста вриједност (у оквиру дозвољене толеранције) констатује се да трансформатор задовољава и у погледу преносног односа и у погледу групе спреге. На сличан начин испитивање се врши и за било коју другу спрегу трансформатора, држећи се правила да се при сваком мјерењу упоређују напони који су у фази.

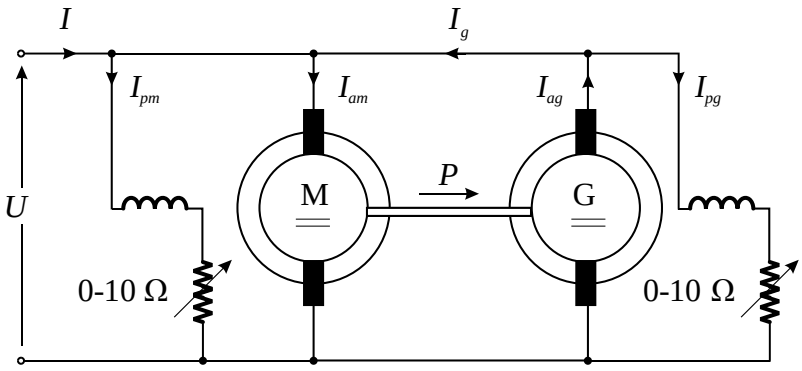
2. На Сл. 2-1 је приказана *Капова метода* испитивања двије машине за једносмјерну струју са паралелном побудом. Обје машине посједују компензационе намоте и угљенографитне четкице, а може се претпоставити да за режим рада приказан на Сл. 2-1 имају исту вриједност степена искориштења снаге. Отпорност индукта (без прелазних отпора на колектору) је иста за обје машине и износи 0,02 Ω. Потребно је израчунати степен искориштења снаге и механичке губитке (суму губитака у гвожђу и губитака трења и вентилације) за обје машине.



Сл. 2-1

Рјешење:

Ако уведемо ознаке као на Сл. 2-2, добијамо сљедеће вриједности напона и струја мотора и генератора: U = 250 V, I = 54,2 A, I_{pm} = 4,2, I_{am} = 380 A, I_m = 384,2 A, I_{pg} = 5 A, I_{ag} = 335 A, I_g = 330 A.



Сл. 2-2

Степен искориштења мотора је дата сљедећим изразом:

$$\eta_m = \frac{P}{U \cdot I_m},$$

док је степен искориштења генератора:

$$\eta_g = \frac{U \cdot I_g}{P}$$

при чему је у оба израза са P означена механичка снага коју мотор предаје генератору.

Према услову задатка, може се претпоставити да за режим рада приказан на Сл. 2-1 мотор и генератор имају исту вриједност степена искориштења снаге, тако да вриједи сљедећа једнакост:

$$\eta_m = \eta_g = \frac{P}{U \cdot I_m} = \frac{U \cdot I_g}{P},$$

из које добијамо вриједност механичке снаге коју мотор предаје генератору:

$$P = U \cdot \sqrt{I_g \cdot I_m} = 250 \cdot \sqrt{330 \cdot 384{,}2} \approx 89018 \text{ W}.$$

Степен искориштења мотора и генератора износи:

$$\eta_m = \frac{P}{U \cdot I_m} = \frac{89018}{250 \cdot 384{,}2} \approx \boxed{0{,}9268} \text{ или } \boxed{92{,}68\ \%},$$

$$\eta_g = \frac{U \cdot I_g}{P} = \frac{250 \cdot 330}{89018} \approx \boxed{0{,}9268} \text{ или } \boxed{92{,}68\ \%}.$$

Укупни губици мотора и генератора износе:

$$\Sigma P_{gubm} = \frac{1-\eta_m}{\eta_m} \cdot P = \frac{1-0{,}9268}{0{,}9268} \cdot 89018 \approx \boxed{7030{,}8 \text{ W}},$$

$$\Sigma P_{gubg} = \left(1-\eta_g\right) \cdot P = \left(1-0{,}9268\right) \cdot 89018 \approx \boxed{6516 \text{ W}}.$$

Губици у бакру индукта мотора и генератора износе:

$$P_{Cuam} = R_a \cdot I_{am}{}^2 = 0{,}02 \cdot 380^2 = \boxed{2888 \text{ W}},$$

$$P_{Cuag} = R_a \cdot I_{ag}{}^2 = 0{,}02 \cdot 335^2 = \boxed{2244{,}5 \text{ W}}.$$

Губици у бакру побуде мотора и генератора износе:

$$P_{Cupm} = U \cdot I_{pm} = 250 \cdot 4{,}2 = \boxed{1050 \text{ W}},$$

$$P_{Cupg} = U \cdot I_{pg} = 250 \cdot 5 = \boxed{1250 \text{ W}}.$$

Губици на четкицама мотора и генератора износе:

$$P_{četm} = \Delta U_{čet} \cdot I_{am} = 2 \cdot 380 = \boxed{760 \text{ W}},$$

$$P_{četg} = \Delta U_{čet} \cdot I_{ag} = 2 \cdot 335 = \boxed{670 \text{ W}}.$$

Како обе машине имају компензационе намоте, усвајамо додатне губитке у мотору и генератору у износу од 0,5 % номиналне електричне снаге:

$$P_{dm} = \frac{U \cdot I_m}{200} = \frac{250 \cdot 384{,}2}{200} \approx \boxed{480{,}25 \text{ W}},$$

$$P_{dg} = \frac{U \cdot I_g}{200} = \frac{250 \cdot 330}{200} \approx \boxed{412{,}5 \text{ W}}.$$

Механички губици (збир губитака у гвожђу и усљед трења и вентилације) мотора и генератора износе:

$$P_{Fem} + P_{fv} = \Sigma P_{gubm} - P_{Cuam} - P_{Cupm} - P_{četm} - P_{dm} = 7030{,}8 - 2888 - 1050 - 760 - 480{,}25 \approx \boxed{1852{,}55\ \mathrm{W}},$$

$$P_{Feg} + P_{fv} = \Sigma P_{gubg} - P_{Cuag} - P_{Cupg} - P_{četg} - P_{dg} = 6516 - 2244{,}5 - 1250 - 670 - 412{,}5 \approx \boxed{1939\ \mathrm{W}}.$$